

EXAMPLE

PAC1

P³C_TE_X
Exemple pràctic d'ús

Repte 1: Introducció a P³C_TE_X

01312

UOC

Universitat Oberta
de Catalunya



Vladimir Scoriae

Jo **Vladimir Scoriae**, declaro que ostento l'autoria total i plena de totes les tasques que es duen a terme al present document. Sóc l'única persona que ha fet cada exercici. No he compartit els enunciats amb ningú i l'únic ajut que he rebut ha estat a través de l'aula de la UOC i el seu professorat.

17 de març de 2026

Índex

Introducció

En aquest document es mostra un exemple pràctic de l'ús de P³C_TE_X per fer PACs i PRs seguint l'estil oficial de la UOC.

Tot i això, el repositori P³C_TE_X i les llibreries que el componen tenen moltes més opcions possibles. Per això recomanem revisar la documentació de cada mòdul situat a la carpeta “/doc”. Pots contribuir a ampliar aquest projecte a <https://github.com/DidacLL/P3CTeX>

F.A.Q.

Per què P³C_TE_X ?

P³C_TE_X es una eina desenvolupada durant els estudis d'enginyeria informàtica a la UOC. Son eines, comandes i entorns complets per facilitar la resolució de les proves de l'avaluació continua o pràctiques mantenint el format oficial de la UOC i els estàndards requerits en documents acadèmics, científics o tècnics adequats.

Però.. fer les PACs en L^AT_EX?

Quan et planteges per primer cop fer les PACs en L^AT_EX pot semblar un complicació innecessària, però en la meua experiència personal puc dir que aprendre a utilitzar L^AT_EX amb comoditat és la millor decisió que he pres durant els meus estudis.

Per una banda ofereix un format estandarditzat i adequat per a la avaluació. Això es valora a l'hora de puntuar i sens dubte els professors ho reben d'una altra manera si es presenten les entregues en un format polit i adequat.

Però no només per al format ni el resultat, sinó perquè a la llarga t'estalvia molt temps i permet crear un ritme de treball més òptim, centrar-te en el contingut sense preocupar-te per al format.

A més a més, P³C_TE_X, ha estat pensat des del principi per apropar les funcions més complexes i modernes de L^AT_EX d'una manera senzilla per als usuaris més nous. Així doncs es proporcionen eines per a automatitzar tasques i càlculs, molt útils en pràctiques en les que s'han d'introduir moltes captures de pantalla, gràfiques, diagrames etc..

En què es diferencia de L^AT_EX?

P³C_TE_X està construït per damunt de L^AT_EX2_ε (la versió actual) i combina funcions de *exp/3* (conegut com L^AT_EX3) però sempre accessibles des de documents L^AT_EX estàndard. Com a repositori pensat per al usuari final, aquest paquet carrega automàticament altres paquets ¹per tant recomanem consultar-ne la documentació oficial per veure totes les funcions que aporten

¹Si bé els mòduls individuals si són independents i es poden carregar o utilitzar sense necessitat de carregar tota la classe

1 Document Setup

1.1 Com utilitzar la classe de document P3CTeX

Per començar a utilitzar la classe de document P3CTeX en els teus documents $\LaTeX$, primer cal definir-la a l'inici del fitxer principal. Aquest pas permet carregar els estils i les funcionalitats proporcionades pel paquet.

```
\documentclass{P3CTeX}
```

Aquesta comanda assegura que l'estructura, el format i les opcions específiques de la UOC es carreguin automàticament. Pots afegir opcions addicionals si ho vols, per exemple:

```
\documentclass[ca-exercise]{P3CTeX}
```

A continuació, pots configurar la informació bàsica del treball mitjançant l'ordre `\pxAuthorSetup` per establir el teu nom, NIU i altres detalls rellevants:

```
\pxAuthorSetup{
  author      = {Nom Cognom},
  niu         = {1234567},
  subject     = {Nom de l'assignatura},
  ca-fullname = {Nom de la pràctica o PAC}
}
```

També pots fer servir altres comandes com `\pxSRCsetup` i `\pxTABsetup` per personalitzar el comportament de càrrega d'imatges o l'estil de les taules, respectivament.

Finalment, com en tot document $\LaTeX$, el contingut va entre `\begin{document}` i `\end{document}`. L'exemple següent mostra una estructura bàsica:

```
\documentclass{P3CTeX}
\begin{document}
  \section{Introducció}
  Això és un document d'exemple amb \PECTeX.
\end{document}
```

Pots ampliar el document utilitzant les funcionalitats addicionals de la classe, com ara comandaments per inserir codi, taules millorades, gestió de captures de pantalla i molt més.

2 L^AT_EX Basic

L^AT_EX és un sistema de composició de textos que permet crear documents estructurats i formatjats de manera eficient.

L^AT_EX bàsic es basa en l'ús d'entorns per a estructurar el contingut. Els entorns més comuns són:

- Organització del document

Seccions `\section{Títol}` `\subsection{Títol}` `\subsubsection{Títol}`

Paràgrafs `\paragraph{Títol}` `\subparagraph{Títol}`

- Format del text

`\textbf{ }`

per a escriure en negreta.

`\textit{ }`

per a escriure en itàlica.

`\underline{ }`

per a escriure en subratllat.

`\emph{ }`

per a escriure en emphàtic.

`\texttt{ }`

per a escriure en mono.

- Mida del text

de gran a petit:

`\normalsize` `\small` `\footnotesize` `\scriptsize` `\tiny`

de petit a gran:

`\normalsize` `\large` `\Large` `\LARGE` `\huge` `\Huge`

- Referències

`\cite{referencia}`: per a citar una referència.

`\label{etiqueta}`: per a etiquetar un element del document.

`\ref{etiqueta}`: per a referir-se a un element etiquetat.

`\pageref{etiqueta}`: per a referir-se a la pàgina d'un element etiquetat.

També es pot formatjar l'espai vertical o horitzontal:

`\hspace{\fill}`

o

`\hspace*{2ex}`

`\vspace{1in}` o `\vspace*{0.3em}`

2.1 Com utilitzar les comandes de L^AT_EX

Algunes comandes de L^AT_EX només es poden executar en determinats entorns com és el cas del contingut del document mateix.

`\begin{comanda}` per a iniciar un entorn.

Aquí dins podem executar les comandes d'aquest entorn `\end{comanda}` per a finalitzar un entorn.

alguns exemples d'aquests entorns són:

- `verbatim` : permet escriure codi o caràcters especials sense ser comptat com a codi L^AT_EX
- `document` : engloba tot el que s'imprimeix en el document final, a la part anterior se'n diu Preamble i s'utilitza per declarar comandes i configuració.
- `itemize/ enumerate` : crea llistes o enumeracions respectivament amb les comandes `\item`, `\subitem` i `\subsubitem`.

```
\begin{itemize}
  \item Llista desordenada
    \subitem primer subelement
      \subsubitem primer subsubelement
    \subitem segon subelement
      \subsubitem primer subsubelement
      \subsubitem segon subsubelement
\end{itemize}
```

- Llista desordenada
 - primer subelement
 - primer subsubelement
 - segon subelement
 - primer subsubelement
 - segon subsubelement

```
\begin{enumerate}
  \item Llista desordenada
    \subitem primer subelement
      \subsubitem primer subsubelement
    \subitem segon subelement
      \subsubitem primer subsubelement
      \subsubitem segon subsubelement
\end{enumerate}
```

1. Llista ordenada
 - primer subelement
2. segon element
3. tercer element
 - primer subelement
 - primer subsubelement

2.2 crear comandes propies

També es pot crear comandes propies per a utilitzar-les en el document. Per exemple:

```
\newcommand{\mycommand}[1]{Hello #1}
```

Aquesta comanda crea una comanda `\mycommand` que es pot utilitzar en el document a partir d'aquest moment:

```
\mycommand{World}
```

Això imprimeix: Hello World

També es pot crear comandes amb arguments opcionals:

```
\newcommand{\mycommand}[2][default]{#1 #2}
```

Aquesta comanda crearia una comanda `\mycommand` que es pot utilitzar en el document com ara:

```
\mycommand{Això és un argument}
\mycommand[Aquest es opcional]{Això és un argument}
```

També disposem de la manera primitiva de declarar comandes, si bé té algunes avantatges i es més àgil, no està protegida contra sobreescritura i pot causar comportaments no desitjats. Però és molt útil per entendre com funciona $\text{\LaTeX}$. $\text{\LaTeX}$ analitza el document per tokens, tokens que va expandint (intercanviant per el seu valor) quan troba alguna macro.

Un token pot ser tant:

- A cada caracter es un token
- `\PCTeX` cada comanda o macro es un sol token
- `{Patatas pata todos}` el contingut de dues `{ }` es tracta com un sol token

Així podem entendre la comanda `\def` que es la manera de definir macros a un nivell més baix, concretament demana el nom de la macro, els parametres i el codi que expandir en lloc de la macro.

`\def\foomacro{PATATA}` → `\foomacro` simplement escriu "PATATA"

`\def\foomacro#1{Patata #1}` → `\foomacro{frita}` espera 1 parametre (o un token) es per això que posem les `{ }` tot i que les podriem ometre i només agafaria el primer token.

Sabent això podem definir altres formes de separar els parametres entenent que $\text{\LaTeX}$ va escanejant la comanda esperant el caracter definit per entendre la separació entre parametres. Si no hi ha cap separador agafar un únic token.

- `\def\patata#1#2#3`
es crida com `\patata{param 1}{param 2}{param 3}`
- `\def\patata#1.#2.#3:`
es crida com `\patata{param 1}.{param 2}.{param 3}:`
o `\patata param 1.param 2.param 3:`

3 Taules

Les taules a L^AT_EX es solen fer amb l'entorn *tabular* però té una sintaxi molt farragosa per un ús habitual, per això P³CT_{EX} n'ofereix una serie de metodes alternatius.

L'entorn **pxTAB** de P³CT_{EX} ofereix uan seria d'estils de taules automàtiques predisenyat, a continuació es mostra alguns dels mes habituals i com utilitzarlos.

En aquest cas ofereix la opció de configurar el disseny de les taules individualment. Així doncs quan apliquem la configuració s'aplicarà la nova configuracio en les taules següents sense modificar les anteriors:

```
\pxTABsetup{style=header}
```

```
\pxTable{Name, Age, City}
  {Alice, 20, Barcelona}
  {Bob, 22, Madrid}
```

Table Styles

Name	Age	City
Alice	20	Barcelona
Bob	22	Madrid

Item	Quantity
Apples	3
Oranges	5
Bananas	2

Code	Description
PX1	First code
PX2	Second code

m11	m12	m13
m21	m22	m23

Centered header-style table using the new key.

Language	Users
LaTeX	Many
P3CT _{EX}	Felizment cada cop més

Float table with caption, label, and explicit placement.

Taula 1: Sample pxTAB float table

Module	Feature
pxSRC	Safe image inclusion
pxTAB	Predefined table styles

Table 1 shows a small pxTAB float that can be cross-referenced in the usual way.

Composed styles

Composed styles: rubric-style grid and striped dataset. Row backgrounds fill the entire cell area for all striped-like styles, including with explicit width/tabwidth settings.

Criterion	Weight	Notes
Design	40%	Structure and clarity
Implementation	40%	Correctness and style
Testing	20%	Coverage and edge cases

Student	PEC 1	PEC 2	Final
Alice	8.0	9.0	8.5
Bruno	7.5	8.0	7.8
Carla	9.0	9.5	9.3
Daniel	6.5	7.0	6.8

Paragraph-cell

Paragraph-cell mode: multi-line wrapping in equal-width columns.

Component	Weight	Description
Design	30%	Justify architectural decisions and document the chosen patterns. Include a class diagram and a brief rationale for each design trade-off.
Implementation	40%	Deliver clean and well-structured source code with meaningful variable names. The build must succeed without errors or critical warnings.
Testing	20%	Provide unit tests covering the main public API and at least two edge cases per module.
Report	10%	Summarise the work in a concise document using the P3CTEX template. Include references and an appendix with test logs.

Preset system examples

Custom preset: define once, reuse everywhere.

Module	Credits	Grade
Algebra	6	A
Calculus	6	B+

Built-in preset (registered at load time).

Component	Status
API Design	Complete
Implementation	In progress

Override a preset key inline.

Test	Result
Unit	Pass
Integration	Pass

Alternative tables

pxTBLtop: legacy header-body shorthand and includes longtables

EIMT.UOC.EDU

EIMT.UOC.EDU

4 Imatges

Tot i estar disponible la comanda habitual `\includegraphics[keyvals]{imagefile}` P³CTEX ofereix una opció mes segura, en la que si la imatge no existeix simplement imprimeix un placeholder amb la mateixa mida i a la mateixa posicio, permetent incloure una imatge que encara no tenim i podent seguir redactant i formatejant.

Aquesta comanda es :

```
\pxIMG[width]{imagenname}[placeholderColor]{Caption text}[label]
```

On els parametres entre “[] ” son opcionals.

La amplada es pot indicar en cualsevol unitat valida (cm,in,pt,em,ex) o bé amb fraccions d’una mida vàlida (0.5\linewidth)

Aixi la versio minima de la comanda seria: `\pxIMG{imagenname}{Caption text}`

També tenim les opcions per inserir dues imatges una al costat de l’altre amb un sol peu de imatge

```
\pxIMGpair{imgname1}{imgname2}[errcolor]{caption}[label]
```

i per últim una opció per introduir llistats de imatges nombrades sequüencialment (sense 0s a l’esquerra) en una mateixa carpeta

```
\pxIMGList{nom}{Caption de la primera imatge, caption de la segona, tercera, ...n}
```

això carregaria 4 imatges anomenades nom1,nom2,nom3,nom4 ja que hi ha 4 elements a la llista de captions

Exemples



Figura 1: Aquesta imatge medeix 12em (o 12 caracters de la mida de la font actual)



Figura 2: Aquesta imatge medeix $0.3*\text{linewidth}$ i a més la imatge no existeix, hem modificat el color del placeholder a primaryColor que es el per defecte de P³CT_EX



Figura 3: Pair caption



Figura 4: Imatge automatitzada amb la IMGList 1



Figura 5: Imatge automatitzada amb la IMGList 2



Figura 6: Imatge automatitzada amb la IMGList 3



Figura 7: Imatge automatitzada amb la IMGList 4

5 pxPRP: Objectes i OOP

Aquest mòdul de P³TEX ens permet crear i enmagatzemar objectes lògics. Es pot utilitzar simplement per enmagatzemar informació amb una estructura lògica, o per implementar funcions més avançades (com per exemple les funcions de UML s'han fet utilitzant aquesta llibreria independent)

5.1 Objects, keys, and access

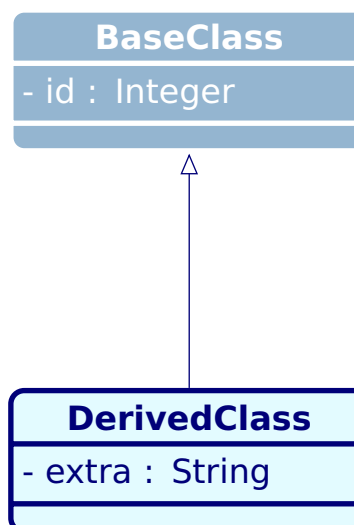
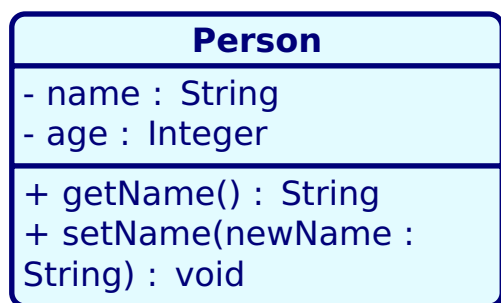
Document il·lustratiu de com utilitzar P³TEX
Redactat per: V. Scvria
(O pots dir-me nomes Scvria)

6 pxUML: class diagrams

Per als UML P³C_{TE}X crea una ampliació de les comandes de *pgfuml-cd* a mes de carregar directament *pgfuml-sd* per tant les comandes habituals d'aquests dos reconeguts paquets estan disponibles igualment i per defecte al activar el mòdul pxUML de P³C_{TE}X

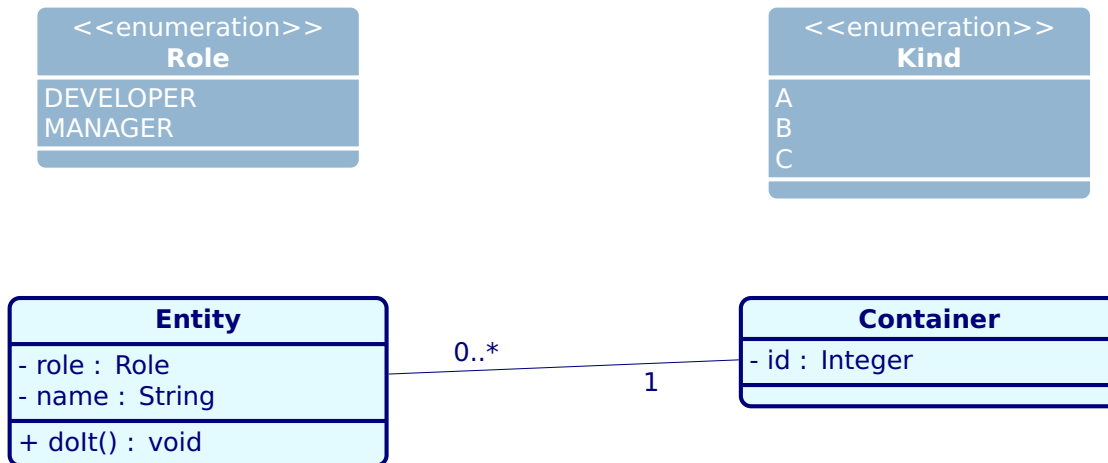
A mes de les opcions habituals, P³C_{TE}X ofereix una abstracció de la sintaxi similar al OOP en la que es separa la declaració de les classes i les propietats, de dibuixar el diagrama, permetent així reutilitzar el codi de les mateixes classes al llarg del document en diferents diagrames i anar afegint mes atributs dinamicament.

6.1 Classes and diagram



Inspection: Person attributes: [- name : String,- age : Integer].
 Service operations: [+ run() : void].
 Parents of DerivedClass: [BaseClass].
 Non-existent class: [].

6.2 Enums and associations



7 Code

A P³TEX es proporciona un metode rapid per a poder incloure codi formatejat per als llenguatges i estils mes habituals.

```

FFSDA

1  @Override
2  public class Fibonacci<?> {
3      public static int fib(int n) {
4          if (n <= 1) return n;
5          int a = 0, b = 1;
6          for (int i = 2; i <= n; i++) {
7              int tmp = a + b;
8              a = b; b = tmp;
9          }
10         return b;
11         [false == 23] patata;
12     }
13 }
  
```

FFSDA

```
1  @Override
2  public class Fibonacci<?> {
3      public static int fib(int n) {
4          if (n <= 1) return n;
5          int a = 0, b = 1;
6          for (int i = 2; i <= n; i++) {
7              int tmp = a + b;
8              a = b; b = tmp;
9          }
10         return b;
11         [false == 23] patata;
12     }
13 }
```

FFSDA

```
1  @Override
2  public class Fibonacci<?> {
3      public static int fib(int n) {
4          if (n <= 1) return n;
5          int a = 0, b = 1;
6          for (int i = 2; i <= n; i++) {
7              int tmp = a + b;
8              a = b; b = tmp;
9          }
10         return b;
11         [false == 23] patata;
12     }
13 }
```

FFSDA

```
1  @Override
2  public class Fibonacci<?> {
3      public static int fib(int n) {
4          if (n <= 1) return n;
5          int a = 0, b = 1;
6          for (int i = 2; i <= n; i++) {
7              int tmp = a + b;
8              a = b; b = tmp;
9          }
10         return b;
11         [false == 23] patata;
12     }
13 }
```

FFSDA

```
1  @Override
2  public class Fibonacci<?> {
3      public static int fib(int n) {
4          if (n <= 1) return n;
5          int a = 0, b = 1;
6          for (int i = 2; i <= n; i++) {
7              int tmp = a + b;
8              a = b; b = tmp;
9          }
10         return b;
11         [false == 23] patata;
12     }
13 }
```

FFSDA

```

1  @Override
2  public class Fibonacci<?> {
3      public static int fib(int n) {
4          if (n <= 1) return n;
5          int a = 0, b = 1;
6          for (int i = 2; i <= n; i++) {
7              int tmp = a + b;
8              a = b; b = tmp;
9          }
10         return b;
11         [false == 23] patata;
12     }
13 }

```

codebox:[lst:alg-ex]

Algorisme: factorial

```

1  Funcio factorial(n: Integer): Integer
2      Si n <= 0 Llavors
3          Retornar 1
4      Sinó
5          resultat <-- 1
6          Per i = 1 A n Fer
7              resultat <-- resultat * i
8          Fi Per
9          Retornar "resultat" @tag
10     Fi Si
11 Fi Funcio

```

codebox:[lst:alg-ex]

Calcul del factorial de manera iterativa.

La llista 7 mostra l'algorisme iteratiu del factorial.

lst-yaml-ex

```

1  project:
2    name: P3CTEX
3    version: "0.3"
4    languages: [ca, en]
5    debug: false

```

```

1  #!/bin/bash
2  cd tex/
3  pdflatex -halt-on-error main.tex
4  echo "Build complet."

```

7.1 Exercici: codi inline

En aquest exercici es mostren fragments de codi inline. Fragment en Java:

```

\relax
\providecommand\babel@aux_[2]{\global\let\babel@toc_\@gobbletwo_}
\@nameuse{bbl@beforestart}
\catcode_"\active
\providecommand\hyper@newdestlabel[2]{}
\providecommand\HyField@AuxAddToFields[1]{}
\providecommand\HyField@AuxAddToCoFields[2]{}
\babel@aux{catalan}{}
\newlabel{ {alumne} } { {0} } { {Doc-Start} } {}
\newlabel{ {alumne}@cref } { { [1][0][10] } } { { } } {}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1}Document_Setup}{3}{section.1}\protected@file@percento}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {1.1}Com_utilitzar_la_classe_de_document}{4}{subsection.1}\protected@file@percento}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {2}\LaTeX__Basic}{4}{section.2}\protected@file@percento}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {2.1}Com_utilitzar_les_comandes_de_\LaTeX}{5}{subsection.2}\protected@file@percento}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {2.2}crear_comandes_propies}{6}{subsection.3}\protected@file@percento}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {3}Taules}{7}{section.3}\protected@file@percento}
\@writefile{lot}{\contentsline {table}{\numberline {1}{\ignorespaces_Sample_pxTAB_float_table}}{8}{table.1}\protected@file@percento}
\newlabel{tab:pxTAB-example}{ {1}{8}{\l__pxtab_caption_tl}{table.1}{} }
\newlabel{tab:pxTAB-example@cref}{ { [table][1][1] } { [1][7][18] } { } { } {} }
\gdef\LT@i_{\LT@entry
  {}{1}{168.585pt}\LT@entry
  {}{1}{168.585pt}\LT@entry
  {}{1}{168.585pt}}
\gdef\LT@ii_{\LT@entry
  {}{1}{58.97568pt}\LT@entry
  {}{1}{58.97568pt}\LT@entry
  {}{1}{58.97568pt}\LT@entry
  {}{1}{58.97568pt}\LT@entry
  {}{1}{58.97568pt}\LT@entry
  {}{1}{58.97568pt}\LT@entry
  {}{1}{58.97568pt}}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {4}Imatges}{12}{section.4}\protected@file@percento}
\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {1}{\ignorespaces_fig:emtest}}{12}{figure.1}\protected@file@percento}
\newlabel{fig:emtest}{ {1}{12}{fig:emtest}{figure.1}{} }
\newlabel{fig:emtest@cref}{ { [figure][1][1] } { [1][12][12] } { } { } {} }
\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {2}{\ignorespaces_fig:width}}{13}{figure.2}\protected@file@percento}
\newlabel{fig:width}{ {2}{13}{fig:width}{figure.2}{} }
\newlabel{fig:width@cref}{ { [figure][2][2] } { [1][12][13] } { } { } {} }
\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {3}{\ignorespaces_fig:pair}}{13}{figure.3}\protected@file@percento}
\newlabel{fig:pair}{ {3}{13}{fig:pair}{figure.3}{} }
\newlabel{fig:pair@cref}{ { [figure][3][3] } { [1][13][13] } { } { } {} }
\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4}{\ignorespaces_img:testimage1}}{13}{figure.4}\protected@file@percento}
\newlabel{img:testimage1}{ {4}{13}{img:testimage\l__}{figure.4}{} }
\newlabel{img:testimage1@cref}{ { [figure][4][4] } { [1][13][13] } { } { } {} }
\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {5}{\ignorespaces_img:testimage2}}{14}{figure.5}\protected@file@percento}
\newlabel{img:testimage2}{ {5}{14}{img:testimage\l__}{figure.5}{} }
\newlabel{img:testimage2@cref}{ { [figure][5][5] } { [1][13][14] } { } { } {} }
\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {6}{\ignorespaces_img:testimage3}}{14}{figure.6}\protected@file@percento}
\newlabel{img:testimage3}{ {6}{14}{img:testimage\l__}{figure.6}{} }
\newlabel{img:testimage3@cref}{ { [figure][6][6] } { [1][13][14] } { } { } {} }

```